

ATPL EASA STUDY GUIDE | 062 - RADIONAVEGACIÓN

Chapter 1: Propagación de Ondas de Radio y Antenas

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. 1-36) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. NATURALEZA ELECTROMAGNÉTICA Y BANDAS DE FRECUENCIA

Las ondas de radio son oscilaciones electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz (c = 300.000 km/s o 3 x 10⁸ m/s). Fórmula Fundamental: Longitud de Onda (lambda en metros) = c / Frecuencia (Hz) = 300 / Frecuencia (MHz).

Banda	Rango de Frecuencia	Longitud de Onda	Uso Aeronáutico Típico
LF (Baja Frecuencia)	30 a 300 kHz	10 a 1 km	Radiofaros NDB / Localizadores
MF (Frecuencia Media)	300 a 3.000 kHz	1.000 a 100 m	NDB comerciales y radiodifusión AM
VHF (Muy Alta Frecuencia)	30 a 300 MHz	10 a 1 m	Comunicaciones ATC, VOR, Localizador ILS
UHF (Ultra Alta Frecuencia)	300 a 3.000 MHz	1 m a 10 cm	Senda ILS, DME, SSR, Transponder, GNSS/GPS
SHF (Super Alta Frecuencia)	3 a 30 GHz	10 a 1 cm	Radar Meteorológico de a bordo (X-band ~9.3 GHz), MLS

2. MODOS DE PROPAGACIÓN Y ALCANCE ÓPTICO VHF

Por encima de 30 MHz (VHF/UHF/SHF), las ondas no siguen la curvatura terrestre ni se reflejan en la ionosfera: se propagan en línea recta directa (onda espacial). El alcance visual teórico considerando la refracción atmosférica estándar es: Alcance Máximo (NM) = 1.23 x sqrt(Altura Transmisor en pies) + 1.23 x sqrt(Altura Receptor en pies).

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES): ALCANCE TEÓRICO DE UN VOR

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Cálculo del Alcance Óptico VOR

Problema Oficial: Una estación VOR está instalada a 400 pies sobre el nivel del mar. Un reactor vuela a FL 250 (25.000 ft). ¿A qué distancia máxima en millas náuticas podrá captar la señal del VOR? Paso 1: Aplicar la fórmula de alcance de horizonte radioeléctrico: - Alcance = 1.23 x sqrt(h_estación) + 1.23 x sqrt(h_avión). Paso 2: Calcular la raíz cuadrada de la altura de la estación: - sqrt(400) = 20. - Tramo estación = 1.23 x 20 = 24.6 NM. Paso 3: Calcular la raíz cuadrada de la altitud del avión: - sqrt(25.000) = 158.11. - Tramo avión = 1.23 x 158.11 = 194.5 NM. Paso 4: Sumar ambos alcances parciales: - Alcance Total = 24.6 + 194.5 = 219.1 NM! Regla Rápida: Si la estación está al nivel del mar (0 ft), el alcance depende solo del avión: 1.23 x sqrt(Altitud).

4. PREGUNTA DE EXAMEN OFICIAL EASA

¿Cuál es la longitud de onda de una transmisión de VOR que emite en la frecuencia de 115.00 MHz?

- [A]: 0.38 metros.
- [B]: 2.61 metros. (CORRECTA)

- [C]: 26.1 metros.
- [D]: 1.15 metros.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Justificación Oficial EASA (Respuesta Correcta: [B])

Aplicando la fórmula de longitud de onda: $\lambda = c / f = 300.000.000 \text{ m/s} / 115.000.000 \text{ Hz} = 300 / 115 = 2.608 \text{ metros}$.